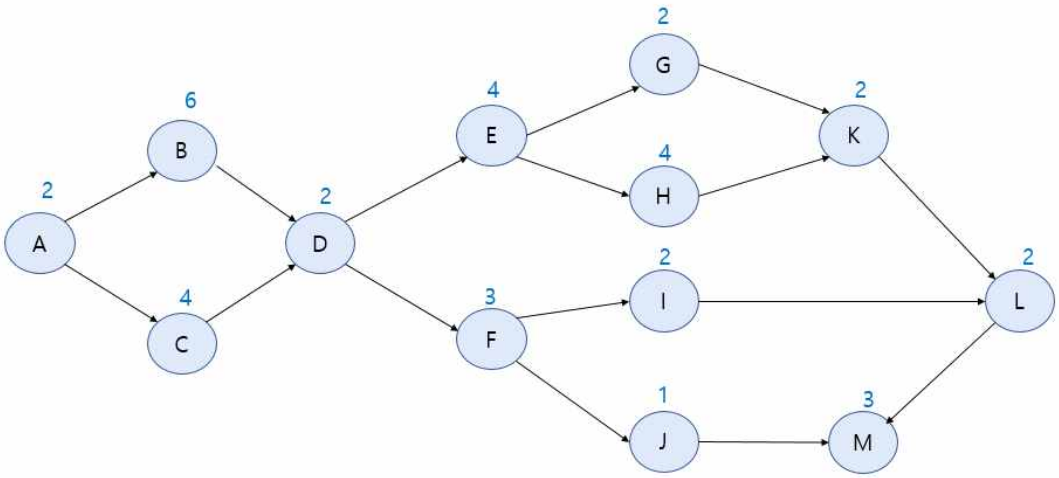
표 3-17 CPM 네트워크를 위한 활동 목록 (70쪽)

작업	작업 설명	선행 작업	소요 기간(주)
A	개인 정보 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	–	2
B	학적 변동 자료 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	A	6
C	휴 · 복학 및 자퇴 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	A	4
D	교육 과정 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	B, C	2
E	유사/동일 과목 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	D	4
F	개설 강좌 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	D	3
G	수강 과목 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	E	2
H	시간표 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	E	4
I	성적 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	F	2
J	장학생 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	F	1
K	등록금 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	G, H	2
L	졸업 사정 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	I, K	2
M	사회봉사 실적 등록/수정/조회/삭제 프로그램 개발	J, L	3

1. CPM 네트워크를 그린다.(71쪽)

그림 3-12 CPM 네트워크



2. ES(Earliest Start time) 값을 구한다. 앞에서부터 계산(72쪽)

표 3-18 작업별 가장 빨리 시작할 수 있는 시간 (단위 : 주)

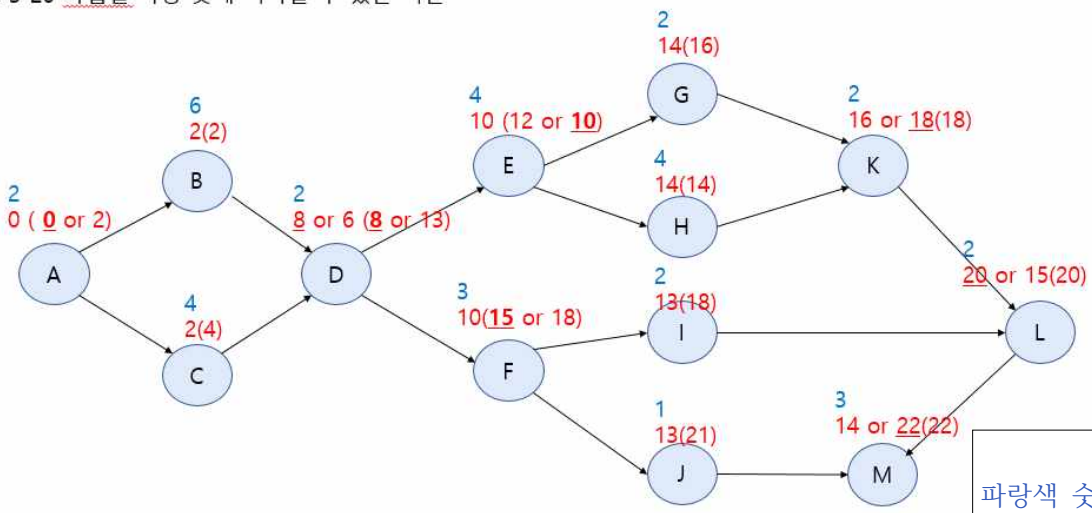
작업	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
작업 시작 시간	0	2	2	8	10	10	14	14	13	13	18	20	22
작업 시간	2	6	4	2	4	3	2	4	2	1	2	2	3

3. EF(Earliest Finish time) 값을 구한다. 앞에서부터 계산 EF=ES+작업소요시간(73쪽)

표 3-19 작업별 가장 빨리 완료할 수 있는 시간 (단위 : 주)

작업	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
EF	2	8	6	10	14	13	16	18	15	14	20	22	25

표 3-20 작업별 가장 늦게 시작할 수 있는 시간



파랑색 숫자: 작업시간
빨강색 숫자: ES값을 의미
(빨강색숫자) : LS값을 의미

4. LS(Latest Start Time) 값을 구한다. 뒤에서부터 계산(74쪽)

표 3-20 작업별 가장 늦게 시작할 수 있는 시간 (단위 : 주)

작업	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
작업 시작 시간	0	2	4	8	10	15	16	14	18	21	18	20	22
작업 시간	2	6	4	2	4	3	2	4	2	1	2	2	3

5. LF(Latest Finish Time) 값을 구한다. 뒤에서부터 계산 LF=LS+작업소요시간(75쪽)

표 3-21 작업별 가장 늦게 시작했을 때 완료할 수 있는 시간 (단위 : 주)

작업	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
작업 시작 시간	0	2	4	8	10	15	16	14	18	21	18	20	22
작업 시간	2	6	4	2	4	3	2	4	2	1	2	2	3
작업 완료 시간	2	8	8	10	14	18	18	18	20	22	20	22	25

6. ST(Slack Time) 값을 구한다. ST=가장 늦게 시작하는 시간-가장 빨리 시작하는 시간
'느슨한', '여유 있는' (76쪽)

표 3-22 여유 시간 (단위 : 주)

작업	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
작업별 빠른 시작 시간	0	2	2	8	10	10	14	14	13	13	18	20	22
작업별 늦은 시작 시간	0	2	4	8	10	15	16	14	18	21	18	20	22
여유 시간	0	0	2	0	0	5	2	0	5	8	0	0	0

7. 임계 경로(critical path)를 구한다. 여유 시간이 없는 경로 (77쪽)

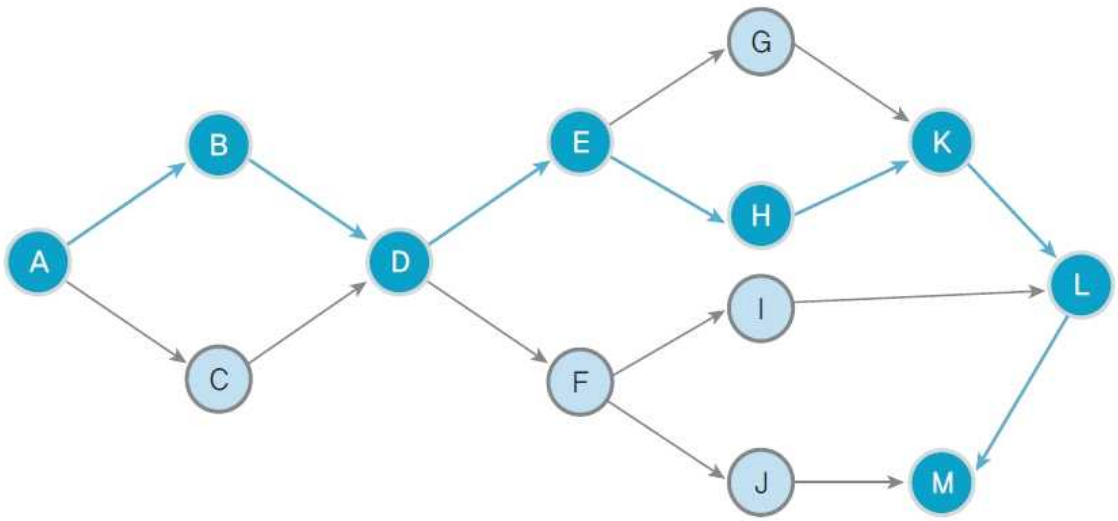


그림 3-13 CPM 네트워크와 임계 경로